

Démarrage du Projet

Last edited by Moné Youaga, Jordan Stéve 2 months ago

Description

ÉcoRide est un projet innovant de location de trottinettes électriques, conçu pour transformer Montréal en une ville plus accessible et durable. Ce service offre aux résidents et aux visiteurs une alternative pratique et fiable pour éviter le trafic et les embouteillages, tout en favorisant un mode de vie écologique. La solution ÉcoRide se compose d'une flotte de trottinettes électriques durables, soutenue par une infrastructure de recharge étendue. De plus, grâce à une application web conviviale, les utilisateurs peuvent facilement réserver des trottinettes, suivre leur localisation en temps réel et obtenir de l'aide en ligne. Nous contribuons à faire de la métropole une ville plus propre, plus accessible et plus respectueuse dans le domaine écologique qui s'identifie comme étant un objectif global mondial.

A- Exigences Détaillées

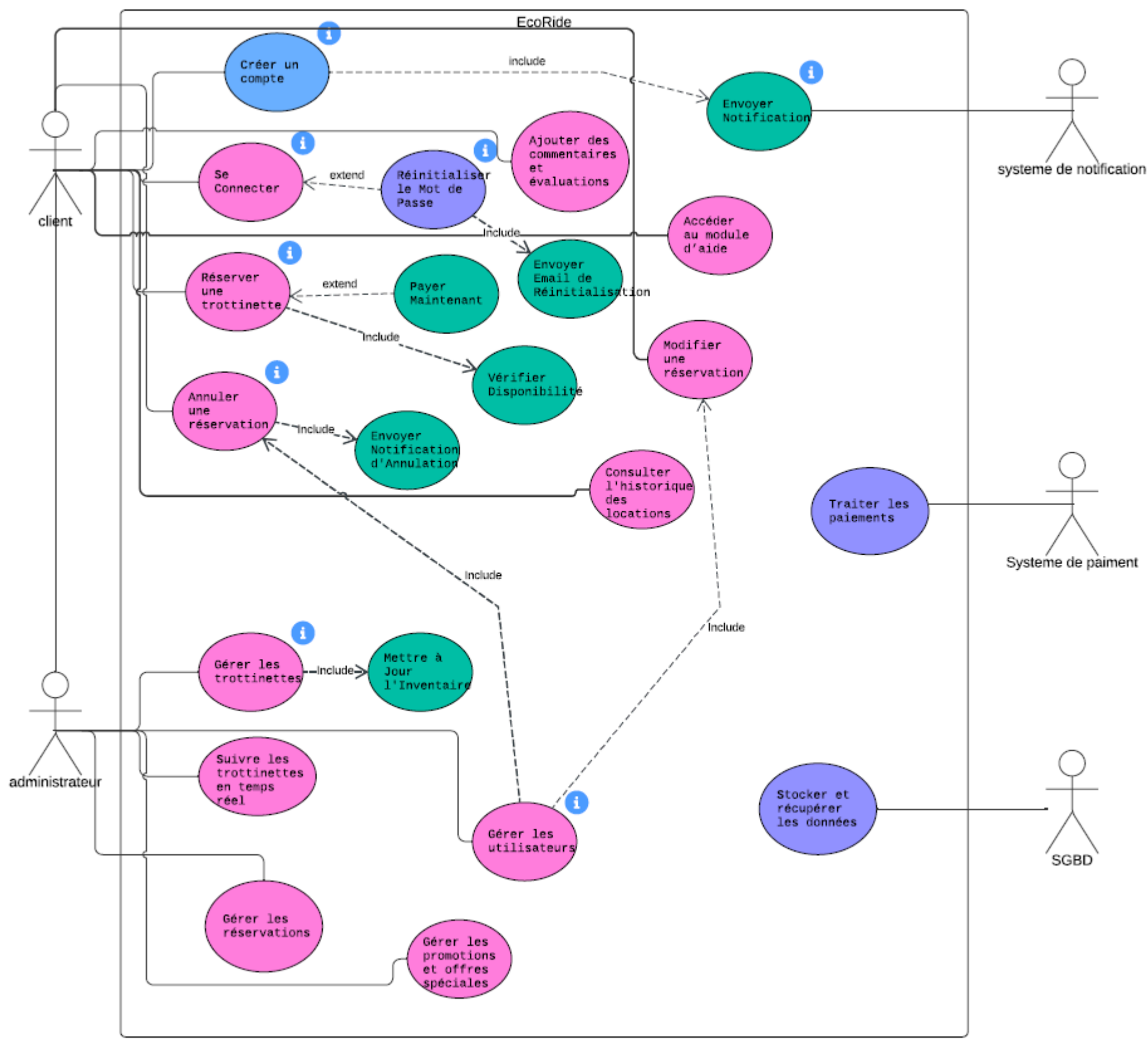
Dans ce projet ambitieux, nous avons spécifié certaines exigences qui serviront de fondement à notre travail. Ces exigences, détaillées ci-dessous, ont été soigneusement élaborées pour garantir que le projet répond aux besoins de nos utilisateurs, respecte les normes de l’industrie et réalise les objectifs que nous nous sommes fixés. Elles couvrent divers aspects du projet, allant des fonctionnalités clés aux performances, en passant par la sécurité et l'expérience utilisateur. En respectant ces exigences, nous sommes convaincus que nous pouvons réaliser un projet réussi qui surpassera les attentes:

- Pour s'inscrire l'utilisateur doit être **âgé** de 18 ans et plus [Lien](#)
- Proposer une option de renouvellement automatique [Lien](#)
- Mettre en place un système de notification pour les renouvellements et les annulations [Lien](#)
- Intégration avec une passerelle de paiement sécurisée [Lien](#)
- Proposer une **historique de transactions** sur le système. [Lien](#)
- L'utilisateur doit valider au moins une **réservation** pour accéder aux historiques de données.[Lien](#)
- Envoyer des **notifications automatiques** par **e-mail** suite à toute modification de la **réservation** [Lien](#)
- Assurer la sécurisation des **transactions** et des **données personnelles** lors de modifications ou annulations. [Lien](#)
- Fournir une interface utilisateur intuitive pour la gestion des **réservations** [Lien](#)
- Le système doit fournir une **icône de panier** visible sur la barre de navigation [Lien](#)
- Le système envoie une notification lorsque la trottinette se déplace en zone interdite [Lien](#)

B- Preuve de concepts (Scénarios Opérationnels, maquettes)

Cette partie élucide la création de scénario opérationnel permettant de comprendre le fonctionnement du système.

Diagramme de cas d'utilisation



Apercu



Accueil

Produits

Galerie

Support

Connexion

Imagination le

FUTUR

Un concept écologique

Louer

50km/hr
Vitesse

80km
Batterie

3.5hr
Recharge

Prev

Next

Le concept

ELECTRIQUE

Liste des issues

- [Créer un compte utilisateur](#)
- [Réserver une trottinette](#)
- [Déverrouiller une trottinette](#)
- [Gérer les abonnements](#)
- [Modifier le profil utilisateur](#)
- [Ajouter des commentaires et évaluations d'une trottinette](#)
- [Ajouter une trottinette à l'inventaire](#)
- [Gérer les paiements](#)
- [Accéder à l'historique des locations](#)
- [Ajouter des commentaires et évaluations de la trottinette](#)
- [Connexion à un compte utilisateur](#)
- [Gestion des réservations \(annulation, modification\).](#)
- [Annulation de réservation](#)
- [Modification de réservation](#)
- [Gestion des données des utilisateurs](#)
- [Modification du profil utilisateur](#)
- [Consulter le module d'aide](#)
- [Mise à jour des informations de facturation](#)
- [Réinitialisation du mot de passe](#)
- [Gestion d'inventaire](#)
- [Accéder au panier de réservations](#)
- [Suivre la trottinette en temps réel](#)
- [Supporter les utilisateurs](#)
- [Gestion des promotions et des offres spéciales](#)
- [Modifier ou supprimer une trottinette dans l'inventaire](#)
- [Gestion de base de données](#)
- [Authentification](#)
- [Ajout et modification à la base de données](#)

C- Données d'affaires

Fonctionnalité : Réservation d'une trottinette

1. Données d'entrée:

- ID de l'utilisateur: Type: String, Longueur: N/A, Validation: Doit exister dans la base de données des utilisateurs.
- ID de la trottinette: Type: String, Longueur: N/A, Validation: Doit exister dans la base de données des trottinettes.
- Date de début de la réservation: Type: DateTime, Validation: Doit être une date et une heure valides.
- Durée de la réservation: Type: Integer, Longueur: N/A, Validation: Doit être un nombre entier positif.

2. Données de sortie:

- ID de la réservation: Type: String, Longueur: N/A, Validation: Généré automatiquement.
- Statut de la réservation: Type: String, Longueur: N/A, Validation: Peut être 'confirmée', 'annulée' ou 'en cours'.
- Date de création de la réservation: Type: DateTime, Validation: Généré automatiquement.

Fonctionnalité : Créer un compte utilisateur

1. Données d'entrée:

- nom (string, 50 caractères max, non vide)
- adresse courriel (string, format validé, unique)
- numeroTelephone (string, format validé, 10-15 caractères)
- motDePasse (string, min 8 caractères, crypté)

2. Données de sortie

- courriel de confirmation (string)
- statut de création de compte (booléen, succès ou échec de la création du compte)

Fonctionnalité : Déverrouiller une trottinette

1. Données d'entrées:

- ID de l'utilisateur: Type: String, Longueur: N/A, Validation: Doit exister dans la base de données des utilisateurs.
- ID de la réservation: Type: String, Longueur: N/A, Validation: Généré automatiquement.
- ID de la trottinette: Type: String, Longueur: N/A, Validation: Doit exister dans la base de données des trottinettes.

2. Données de sortie:

- Statut de déverrouillage: Type: Booléen Validation: Succès ou échec du déverrouillage.
- État de la trottinette: Type: String Validation: Peut être 'disponible', 'réservée', 'en usage'
- Notification envoyée: Type: Booléen Validation: Confirmation de l'envoi de la notification à l'utilisateur

Fonctionnalité :Ajout et modification à la base de données

1. Données d'entrées:

- Données utilisateur : Informations soumises pour ajout ou modification, telles que des détails personnels, informations de facturation, configurations de compte, etc.
- Règles de validation: Ensemble de critères que les données doivent respecter avant d'être acceptées dans la base de données, incluant des vérifications de format, de cohérence, et d'intégrité.

2. Données de sortie:

- Confirmation d'opération : Notification ou message renvoyé au système demandeur confirmant le succès ou l'échec de l'opération d'ajout ou de modification.
- Messages d'erreur : Détails spécifiques sur les erreurs rencontrées lors du traitement des données, permettant aux utilisateurs ou aux systèmes de comprendre et de rectifier les problèmes.

Fonctionnalité : Authentification

1. Données d'entrées:

- Identifiants de l'utilisateur : Nom d'utilisateur et mot de passe fournis par l'utilisateur pour accéder au système.
- Protocoles de sécurité : Méthodes et protocoles utilisés pour chiffrer et sécuriser les informations de connexion durant le processus d'authentification.

2. Données de sortie:

- Statut d'authentification : Résultat du processus d'authentification indiquant si l'accès est accordé ou refusé.
- Messages d'erreur : Informations fournies à l'utilisateur en cas d'échec de l'authentification, détaillant le problème rencontré (par exemple, informations incorrectes ou problème de sécurité).

Fonctionnalité : Gestion de base de données

1. Données d'entrées:

- Requêtes de base de données : Commandes envoyées au système pour effectuer des opérations telles que l'ajout, la modification, la suppression ou la consultation de données.

2. Données de sortie:

- Résultats des transactions : Détails sur les opérations effectuées, y compris le type d'opération (ajout, mise à jour, suppression), l'entité affectée, et le résultat (réussi ou échoué).
- Notifications de sécurité : Alertes et messages générés en réponse à des événements de sécurité, tels que des tentatives d'accès non autorisées ou des violations de données.

Fonctionnalité : Modification du profil utilisateur

1. Données d'entrées:

- Informations utilisateur : Données fournies par l'utilisateur ou collectées par le système, y compris le nom, l'adresse email, le mot de passe, l'adresse de résidence, et les préférences de contact.
- Protocoles de validation des données : Règles et procédures utilisées pour vérifier l'exactitude et la conformité des informations fournies par rapport aux formats et aux normes établies.

2. Données de sortie:

- Résultats de la validation : Confirmation que les données saisies respectent les critères requis ou indication des erreurs de validation qui doivent être corrigées par l'utilisateur.
- Mises à jour sécurisées : Notification de la mise à jour réussie des informations de l'utilisateur, garantissant que les modifications sont effectuées de manière sécurisée.
- Alertes de sécurité : Alertes générées en cas de détection de modifications suspectes ou non autorisées, contribuant à la protection des informations personnelles de l'utilisateur.

Fonctionnalité : Modification de réservation

1. Données d'entrées:

- Détails des réservations modifiées : Informations fournies par l'utilisateur lors de la modification d'une réservation, incluant la date, le lieu, le type de trottinette, et le prix.
- Demandes de modification : Requêtes soumises par l'utilisateur pour changer des aspects spécifiques de leurs réservations existantes.

2. Données de sortie:

- Confirmation des modifications : Détails précis sur les modifications apportées, validés et enregistrés dans le système, accompagnés d'une confirmation envoyée à l'utilisateur.
- Historique des modifications : Enregistrement détaillé de toutes les modifications apportées aux réservations, conservé pour référence future et audits potentiels.
- Notifications : E-mails de confirmation envoyés automatiquement aux utilisateurs pour informer de la réussite de la modification de leur réservation.

Fonctionnalité : Annulation de réservation

1. Données d'entrées:

- Demandes d'annulation : Requêtes soumises par l'utilisateur pour annuler une réservation existante.
- État actuel de la réservation : Informations en temps réel sur le statut de chaque réservation avant l'annulation (active, en cours de modification, etc.).

2. Données de sortie:

- État mis à jour de la réservation : Statut de la réservation après traitement de la demande d'annulation, reflétant les changements dans le système (typiquement marqué comme 'annulée').
- Notifications : E-mails de confirmation envoyés aux utilisateurs pour informer de l'annulation réussie de leur réservation, incluant la gestion et l'archivage de ces confirmations.
- État de la trottinette : Mise à jour de la disponibilité des trottinettes dans l'inventaire du système, rendant ces trottinettes disponibles pour d'autres utilisateurs après l'annulation.

Fonctionnalité : Gestion des réservations (annulation, modification)

1. Données d'entrées:

- Détails des réservations : Informations saisies ou modifiées par l'utilisateur ou le système, y compris la date, le lieu, le type de trottinette, le prix, et l'état actuel de la réservation (active, annulée, modifiée).
- Informations utilisateur : Données de profil fournies par l'utilisateur, y compris l'historique de ses réservations, utilisées pour personnaliser l'expérience et faciliter les nouvelles réservations.

2. Données de sortie:

- État mis à jour des réservations : Statut final de chaque réservation après traitement (par exemple, confirmée, annulée, ou modifiée), reflétant les changements dans le système.

- Notifications : E-mails ou messages texte envoyés aux utilisateurs pour confirmer les changements apportés à leurs réservations, gérer les préférences de communication de l'utilisateur, et archiver l'historique des notifications envoyées.
- Informations mises à jour de l'utilisateur : Données de profil et historique des réservations actualisés après chaque interaction avec le système, assurant que l'utilisateur a accès aux informations les plus récentes.

Fonctionnalité : Connexion à un compte utilisateur

1. Données d'entrées:

- Informations sécurisées de l'utilisateur : Détails du compte de l'utilisateur stockés de manière sécurisée dans la base de données, avec les mots de passe chiffrés et les sessions protégées par des protocoles de sécurité robustes.
- Notifications de sécurité : Alertes générées pour informer l'utilisateur de modifications importantes sur son compte, ou en cas de tentatives suspectes d'accès au compte.

2. Données de sortie:

- Chiffrement des mots de passe : Utilisation de méthodes de chiffrement avancées pour garantir que les mots de passe des utilisateurs ne sont pas stockés en clair dans la base de données.
- Protocoles de sécurisation des sessions : Mise en œuvre de protocoles de sécurité pour maintenir l'intégrité et la confidentialité des sessions utilisateurs, prévenant ainsi les accès non autorisés.

CHARTRE DE PROJET

TP2: Énoncé de planification initiale

INF6150

Equipe5 (Efficace)

14-06-2024

Charte de Projet	3
Énoncé de Mission	3
Identification du Client	3
Objectifs SMART	4
Objectif 1 : Développer et déployer une application fonctionnelle.....	4
Objectif 2 : Assurer la qualité du code et de la documentation.....	4
Objectif 3 : Fournir un support utilisateur et collecter des retours	4
Portée du Projet	4
Matrice des Leviers	5
Résumé des Coûts Anticipés	5
Critères de Succès	6
Gestion des Risques.....	7

Charte de Projet

Énoncé de Mission

Notre mission est de fournir une solution innovante et accessible pour la mobilité urbaine en offrant un service de location de trottinettes électriques. Nous nous engageons à faciliter les déplacements des utilisateurs de manière efficace, sécurisée et écologique, en répondant aux besoins croissants de mobilité moderne et flexible. Cette équipe a été créée pour répondre à la demande croissante de solutions de transport écologiques et pratiques dans les environnements urbains. Les trottinettes électriques représentent une alternative idéale aux modes de transport traditionnels, réduisant l'empreinte carbone et les embouteillages. L'équipe apporte une expertise spécialisée dans le développement et la gestion d'un service de mobilité partagée. Nous intégrons des technologies avancées pour le suivi en temps réel, la gestion des paiements sécurisés et l'expérience utilisateur optimale, positionnant notre organisation comme un leader innovant dans le secteur de la mobilité urbaine. En développant un service de location de trottinettes électriques, l'équipe contribue à élargir la gamme de services de l'organisation, attirant une nouvelle clientèle et augmentant les sources de revenus. De plus, notre service améliore la visibilité de l'organisation en tant qu'acteur engagé dans le développement durable et la mobilité verte. Sans cette équipe, l'organisation perdrait une opportunité clé de se positionner sur le marché en expansion de la mobilité urbaine partagée. L'absence de ce service réduirait la capacité de l'organisation à répondre aux attentes des utilisateurs en matière de solutions de transport modernes et écologiques, impactant ainsi sa compétitivité et sa réputation. L'équipe offre aux utilisateurs une alternative pratique et écologique pour leurs déplacements quotidiens. Grâce à notre service, les clients bénéficient d'une solution de transport flexible, rapide et facile à utiliser, adaptée aux besoins de la vie urbaine moderne. Nous améliorons ainsi leur qualité de vie tout en contribuant à un environnement urbain plus propre et plus durable.

Identification du Client

- Le client pour cette session est Monsieur Ammar Hamad.

Objectifs SMART

Objectif 1 : Développer et déployer une application fonctionnelle

- **Spécifique** : Développer une application de location de trottinettes électriques et la rendre opérationnelle.
- **Mesurable** : L'application doit être prête à être testée par les utilisateurs avant la fin du semestre.
- **Actionnable/Atteignable** : Répartir les tâches de développement parmi les membres de l'équipe, organiser des réunions hebdomadaires pour évaluer les progrès et utiliser des outils de gestion de projet pour suivre l'avancement.
- **Réaliste** : Compte tenu du calendrier académique et des ressources disponibles (temps des étudiants, matériel, etc.), cet objectif est réalisable.
- **Temporel** : L'application doit être prête et déployée pour les tests utilisateur avant le 1 août 2024.

Objectif 2 : Assurer la qualité du code et de la documentation

- **Spécifique** : Maintenir un niveau élevé de qualité du code et de la documentation pour le projet.
- **Mesurable** : Atteindre un taux de couverture de code de 80% via des tests unitaires et obtenir des retours positifs des pairs sur la documentation.
- **Actionnable/Atteignable** : Utiliser des outils d'intégration continue pour tester automatiquement le code et organiser des sessions de revue de code hebdomadaires.
- **Réaliste** : En utilisant des outils et des techniques de développement logiciel standardisés enseignés dans le cours, cet objectif est réalisable.
- **Temporel** : Maintenir ce niveau de qualité tout au long du semestre jusqu'à la date de remise finale du projet.

Objectif 3 : Fournir un support utilisateur et collecter des retours

- **Spécifique** : Mettre en place un système de support utilisateur pour collecter des retours sur l'application.
- **Mesurable** : Recueillir des retours utilisateurs d'ici la fin du semestre.
- **Actionnable/Atteignable** : Créer un formulaire de retour intégré à l'application et organiser des sessions de démonstration avec les utilisateurs potentiels (étudiants, professeur).
- **Réaliste** : Avec l'aide des membres de l'équipe et en utilisant les réseaux sociaux et les forums universitaires pour promouvoir le projet, cet objectif est réalisable.
- **Temporel** : Recueillir et analyser les retours d'ici le 1 août 2024.

Portée du Projet

Inclus:

- Permettre aux utilisateurs de réserver les trottinettes sur le site;
- Intégration d'une passerelle de paiement sécurisées pour les transactions en ligne;
- Proposer une gestion des réservations et la localisation des trottinettes à travers le système;
- Création d'une interface utilisateur attrayante et intuitive. (Front-end);
- Mis en place de la logique du serveur, gestion de base de données et intégrations des API nécessaires. (Back-end).

Non-inclus:

- Le développement d'une application mobile dédiées spécifiquement pour Android, IOS;
- La gestion physique et la maintenance des trottinettes électriques via le site.

Matrice des Leviers

	Budget	Échéancier	Portée
Souple	X		
Moyen			X
Rigide		X	

Résumé des Coûts Anticipés

Dans le cadre de ce projet académique, les coûts ont été calculés en fonction des estimations d'efforts présentées dans le fichier de la liste d'activités. Seules les heures-personne ont été prises en compte, excluant les autres coûts potentiels. Les informations pertinentes sont les suivantes:

Phases	Heure d'effort estimés	Coût (\$)
Démarrage	20 heures	2 400\$
Planification	21 heures	2 520\$
Réalisation	214 heures	25 680\$
Clôture	45 heures	5 400\$
Total	300 heures	36 000\$

En considérant un coût horaire de 120\$ pour chaque membre de l'équipe, le coût total estimé pour ce projet est **36 000\$**

Critères de Succès

- **Adoption et Utilisation des Utilisateurs**

- Nombre d'inscriptions: Atteindre 1000 nouvelles inscriptions au service de location de trottinettes dans les trois premiers mois suivant le lancement.
- Taux d'utilisation: Atteindre un taux d'utilisation de 70% des trottinettes disponibles chaque jour.
- Réservations mensuelles: Enregistrer 2 000 réservations de trottinettes par mois après les six premiers mois.

- **Satisfaction des Utilisateurs**

- Scores de satisfaction: Maintenir une note moyenne de satisfaction utilisateur de 4 étoiles sur 5.
- Taux de rétention: Atteindre un taux de rétention de 60% après trois mois d'utilisation initiale.
- Support client: Maintenir un temps de réponse moyen de moins de 5 minutes pour les demandes de support en chat et résoudre 90% des tickets de support dans les 24 heures.

- **Efficacité Opérationnelle**

- Disponibilité des trottinettes: Maintenir un taux de disponibilité des trottinettes de 95% par rapport au total de la flotte.
- Temps de déverrouillage: Réduire le temps du processus de déverrouillage à moins de 30 secondes.
- Temps de maintenance: Réduire le temps moyen de maintenance à moins de 2 heures par trottinette.

- **Innovation et Amélioration Continue**

- Intégration de nouvelles fonctionnalités: Intégrer au moins une nouvelle fonctionnalité majeure tous les 3 mois, en se basant sur les retours des utilisateurs.
- Mises à jour régulières: Déployer des mises à jour de l'application et des systèmes de gestion des trottinettes toutes 6 semaines pour améliorer la performance et ajouter de nouvelles fonctionnalités.

- **Performance Financière**

- Retour sur investissement (ROI): Atteindre un ROI de 20% dans les deux premières années.
- Coût par utilisation: Maintenir le coût moyen par utilisation en dessous de 4\$ cad

Gestion des Risques

- **Un coéquipier se désiste:**
 - Mitigation :
 - Se tenir à jour sur l'avancement des tâches de chaque coéquipier afin d'éviter qu'un développeur soit surchargé.
 - Travailler sur les fonctionnalités critiques en premier, telles que le système de réservation et les paiements en ligne.
 - Contingence:
 - Prioriser à nouveau les tâches de chaque coéquipier suite à un départ pour s'assurer que les fonctionnalités critiques soient complétées.
 - Redistribuer les tâches de manière à ce que les développeurs restants puissent gérer la charge de travail sans compromettre les délais.
- **De nouveaux requis sont présentés par le Product Owner (PO):**
 - Mitigation:
 - S'assurer de valider la compréhension des requis et la solution avec le PO avant la phase de développement pour éviter de revenir sur une fonctionnalité déjà développée.
 - Garder une optique de flexibilité/généricité lors du développement afin d'être prêt à d'éventuelles modifications dans les requis.
 - Contingence:
 - Prioriser les nouveaux requis selon leur importance et leur impact sur le projet.
 - Ajuster le plan de projet et les délais en conséquence pour intégrer les nouveaux requis sans compromettre la qualité.
- **Le développement est plus lent que prévu:**
 - Mitigation:
 - S'assurer d'avoir un ramp-up convenable et une compréhension approfondie du domaine d'affaire avant d'entamer la réalisation des récits.
 - Prioriser les fonctionnalités essentielles, comme le système de réservation et les paiements en ligne, pour garantir que les éléments critiques soient livrés à temps.
 - Contingence:
 - Revoir la priorisation des récits et la primordialité de certaines fonctionnalités.
 - Considérer l'ajout de ressources supplémentaires ou la réallocation des tâches pour accélérer le développement.
- **Dégradation des fonctionnalités existantes à la suite de l'ajout de nouveau code:**
 - Mitigation:
 - Exécuter une suite de tests de régression à la suite du développement/déploiement de nouvelles fonctionnalités pour s'assurer que les fonctionnalités existantes ne sont pas affectées.
 - Contingence:
 - S'assurer de garder une version stable dans le système de contrôle de version sur Gitlab afin d'être en mesure de faire un retour arrière sur une version fonctionnelle si la nouvelle fonctionnalité occasionne des problèmes majeurs.

CHARTRE D'ÉQUIPE

TP2: Énoncé de planification initiale

INF6150

Equipe5 (Efficace)

14-06-2024

Charte d'Équipe	3
Membres de l'Équipe	3
Contraintes et Autonomie.....	3
1. Limites imposées à l'équipe (facteurs externes sur lesquels l'équipe n'a pas de contrôle) :	3
2. Responsabilités déléguées à l'équipe :	3
3. Responsabilités demeurant la responsabilité du gestionnaire ou d'autres fonctions de l'organisation :.....	4
Rôles et Responsabilités	5
Normes de Fonctionnement	6
Outils.....	6
Outils de Communication	6
Outils de Développement.....	6
Outils de Documentation	6
Logistique de coordination de l'équipe	6
Processus de développement.....	6
Étape 1 : Analyse.....	6
Étape 2 : Approuvé	7
Étape 3 : Développement.....	7
Étape 4 : Assurance Qualité (QA).....	7
Étape 5 : Fermé.....	7
Modes décisionnels	8
Comportements Attendus	8
Comportements Non-tolérés	9
Résolution de Conflits	9
Étapes de la résolution de conflits.....	9
1. Prévention	9
2. Identification du conflit.....	9
3. Analyse du conflit.....	10
4. Recherche de solutions	10
5. Médiation	10
6. Prise de décision	10

Charte d'Équipe

Membres de l'Équipe

L'équipe **Efficace** comprend:

YASSER BOULAHSEN
JOY SERENA TSEGAIN
MONE YOUEGA JORDAN
CISSE SALIOU
JOY CALYSTA TSEGAIN

Contraintes et Autonomie

1. Limites imposées à l'équipe (facteurs externes sur lesquels l'équipe n'a pas de contrôle) :

a. Délais et échéances :

- L'équipe doit respecter les délais fixés par l'organisation pour les différentes phases du projet. Par exemple, la date de livraison finale du projet est le 30 août 2024.

b. Budget :

- Le budget alloué pour le projet est strict et ne peut pas être dépassé. Cela inclut les coûts des outils, des licences, et des autres ressources nécessaires.

c. Technologies imposées :

- L'utilisation de certains outils et technologies spécifiques est imposée, comme GitLab pour la gestion du code source et Microsoft Teams pour la communication.

d. Politiques de l'organisation :

- Les membres de l'équipe doivent suivre les politiques et procédures de l'organisation en matière de sécurité, de confidentialité, et de conformité.

2. Responsabilités déléguées à l'équipe :

a. Planification des tâches :

- L'équipe a l'autonomie de planifier et de prioriser les tâches selon les besoins du projet et les compétences des membres.

b. Répartition du travail :

- L'équipe est responsable de la répartition du travail entre les membres en fonction de leurs compétences et de leur disponibilité.

c. Suivi et gestion des progrès :

- L'équipe utilise des outils comme Trello pour suivre les progrès et s'assurer que les tâches sont réalisées en temps voulu.

d. Prise de décision technique :

- L'équipe a la liberté de choisir les solutions techniques les plus adaptées pour répondre aux exigences du projet, dans les limites des technologies imposées.

3. Responsabilités demeurant la responsabilité du gestionnaire ou d'autres fonctions de l'organisation :

a. Validation finale :

- Validation finale des livrables reste la responsabilité du gestionnaire de projet ou du Product Owner, qui doit s'assurer que le produit répond aux exigences et standards de qualité.

b. Gestion des ressources financières :

- Le gestionnaire de projet est responsable de la gestion du budget et de l'allocation des ressources financières.

c. Coordination avec les parties prenantes :

- Le gestionnaire de projet ou une autre fonction de l'organisation assure la coordination avec les parties prenantes externes et internes, telles que les clients ou les autres départements.

Rôles et Responsabilités

Rôles	Responsabilités	Responsables
Coordinateur	○ Assurer le partage des tâches entre les Membres pour chaque sprint; ○ Faire le suivi pour la complétion des tâches liées à chaque sprint ○ Organiser des réunions entre les membres (suivi, partage des tâches...)	Yasser Boulahsen
Développeur	○ Développer le code des fonctionnalités selon les exigences et les normes ○ Rédiger des tests pour le code des fonctionnalités	Tous les membres de l'équipe
Assurance Qualité	○ S'assurer que les normes et standards sont respectés ○ S'assurer que les codes passent les tests ○ S'assurer que les résultats à la fin correspondent à ceux attendus par le client	Saliou Cisse, Moné Jordan
Gestion de Configuration	○ Gérer les codes sources, l'ensemble des révisions et les diverses versions au fil des mises à jour des fonctionnalités de l'application ○ Déployer les configurations nécessaires pour implémenter les fonctionnalités dans le système dans l'état souhaité	Tous les membres de l'équipe
Contact Technique	○ Point de contact avec les fournisseurs de services externes ○ Gestion des dépendances techniques ○ Résolution des problèmes techniques liés aux intégrations ○ Assurer la compatibilité et la performance des systèmes intégrés	Joy Calysta Tsegain , Joy Serena Tsegain
Product Owner (PO)	○ Représenter les intérêts des utilisateurs finaux et des parties prenantes ○ Évaluer et valider le travail de l'équipe de développement ○ Gérer les retours et les améliorations continues	Hamad Ammar

Normes de Fonctionnement

Outils

Il est crucial de choisir et d'utiliser les outils appropriés pour faciliter la collaboration, la gestion de projet et la livraison des extrants. Voici une liste des outils recommandés ainsi que leurs usages respectifs :

Outils de Communication

- Microsoft Teams

Outils de Développement

- GitLab & Gitlab CI
- Visual Studio Code

Outils de Documentation

- Wiki ou Microsoft Word
- Microsoft Excel

Logistique de coordination de l'équipe

- **Lieux et moyens de rencontre :**
 - **Réunions sur Microsoft Teams :** Lundi et mardi en conférence vidéo.
 - **Heure :** 18h00 chaque lundi et 18h45 chaque mardi.
 - **Forum de discussion :** Plateforme dédiée pour les échanges d'idées et les discussions asynchrones.
- **Moyens de communication :**
 - **Courriel :** Pour le partage des documents importants.
 - **Microsoft Teams :** Pour les réunions et les discussions en temps réel.

Processus de développement

Étape 1 : Analyse

Description : Cette étape consiste à recueillir et analyser les besoins des utilisateurs et les exigences du projet. Cela inclut des recherches sur le marché, des entretiens avec les parties prenantes et la définition des fonctionnalités de base.

Justification : Une analyse approfondie permet de bien comprendre les attentes et de définir des spécifications claires pour le projet, réduisant ainsi les risques de changements coûteux en cours de développement.

Étape 2 : Approuvé

Description : Une fois l'analyse terminée, les spécifications et le plan de projet sont soumis aux parties prenantes pour approbation. Cette étape inclut la validation des exigences et la planification des ressources.

Justification : Obtenir l'approbation des parties prenantes assure que tous les membres de l'équipe et les intervenants clés sont alignés sur les objectifs et les attentes du projet, ce qui facilite la coordination et la gestion du projet.

Étape 3 : Développement

Description : Durant cette phase, l'équipe de développement code et implémente les fonctionnalités définies. Cela inclut la rédaction du code, l'intégration des composants et le développement des interfaces utilisateur.

Justification : Cette étape est cruciale pour transformer les spécifications en un produit fonctionnel. Un développement structuré et suivi permet d'assurer que le produit est construit selon les normes et les attentes définies.

Étape 4 : Assurance Qualité (QA)

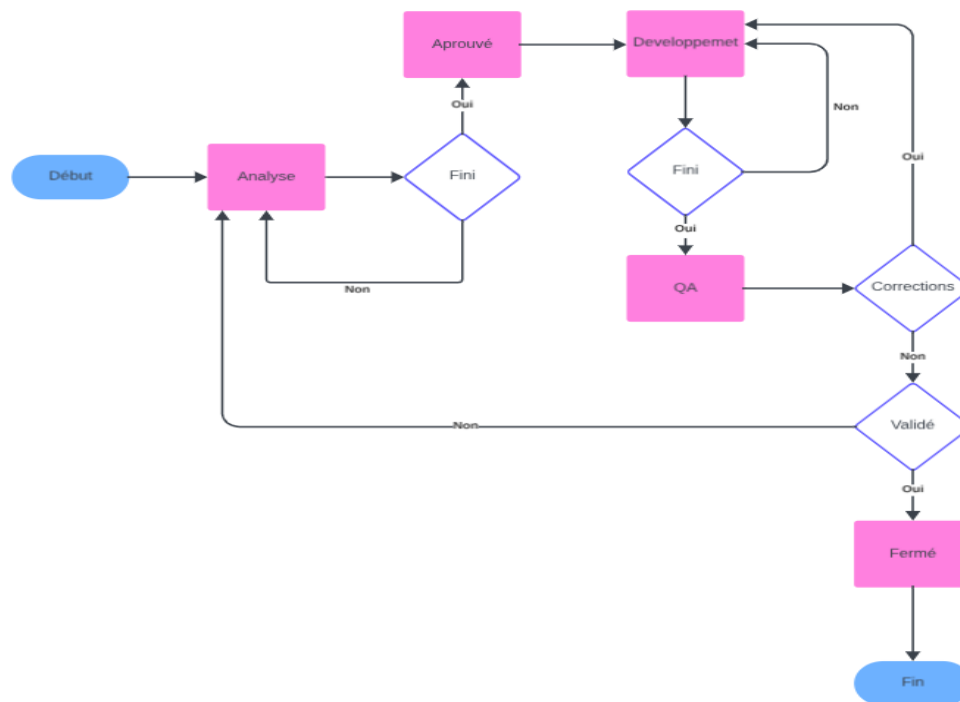
Description : Cette étape consiste à tester le produit pour identifier et corriger les erreurs. Des tests unitaires, des tests d'intégration et des tests utilisateur sont effectués pour garantir la qualité et la fonctionnalité du produit.

Justification : L'assurance qualité est essentielle pour s'assurer que le produit est fiable, performant et répond aux exigences définies. Les tests permettent d'identifier les problèmes avant la mise en production, réduisant ainsi les risques de défaillances.

Étape 5 : Fermé

Description : La phase de clôture implique la livraison du produit final, la confirmation du client, la documentation complète du projet et la formation des utilisateurs si nécessaire. Cette étape inclut également la révision post-projet et la collecte de retours.

Justification : La clôture formelle du projet permet de s'assurer que toutes les tâches sont terminées et que le produit est prêt à être utilisé par les utilisateurs finaux. La confirmation du client garantit que le produit répond à leurs attentes. La révision post-projet aide à identifier les leçons apprises et à améliorer les futurs projets.



Modes décisionnels

- Les décisions cruciales doivent être prises en présence de tous les membres de l'équipe lors des réunions. Cela garantit que chaque membre a l'opportunité de donner son avis et de participer activement à la prise de décision.
- Les décisions de moindre importance peuvent être prises en partageant un message clair sur Teams, avec une réaction de tous les membres. Cela permet de prendre des décisions rapidement tout en assurant que tout le monde est informé et a la possibilité de réagir.
- Le mode décisionnel adopté est le **consensus**. Si la majorité accepte la décision, elle sera implémentée en tenant compte des points soulevés par les autres membres. Si le consensus ne peut être atteint, on passe à un mode **autocratique** en demandant l'aide du Product Owner (PO), qui tranchera avec une décision imposée à l'équipe.

Comportements Attendus

- Communication fréquente et écoute active: Les membres de l'équipe doivent interagir régulièrement pour poser des questions, faire des commentaires, prendre des décisions et présenter leurs travaux dans des délais raisonnables. Chaque membre doit écouter activement les autres

- Participation active: Les membres de l'équipe doivent participer équitablement aux différentes tâches et les exécuter de manière efficace.
- Professionnalisme : Les membres de l'équipe doivent se respecter mutuellement, en utilisant un langage approprié et une gestuelle adéquate.
- Assiduité et coopération : Les membres de l'équipe doivent être ponctuels, livrer leurs travaux à temps et s'entraider, que ce soit en binômes ou au sein de l'ensemble de l'équipe.
- Respect des engagements : Les membres de l'équipe doivent compléter leurs tâches et travaux dans les délais. En cas d'imprévu, le membre concerné doit communiquer au plus vite possible avec l'équipe.
- Respect mutuel : Chaque membre doit respecter les opinions et les idées des autres.

Comportements Non-tolérés

- Agressivité et intimidation : Toute forme de violence verbale ou physique, ainsi que les propos à caractère sexuel ou raciste, seront dénoncées et ne seront pas tolérés.
- Procrastination : Livrer les parties à la dernière minute est inacceptable et nuit à l'efficacité de l'équipe.
- Prise de décisions unilatérales : Prendre des décisions seul, sans consulter l'équipe, est interdit.
- Absence non justifiée : Les absences aux réunions et aux activités de l'équipe doivent être justifiées.

Résolution de Conflits

La résolution de conflits au sein d'une équipe de projet est essentielle pour maintenir une atmosphère de travail productive et harmonieuse. Voici une approche structurée pour gérer les conflits, en particulier lorsqu'un membre de l'équipe ne respecte pas ses engagements.

Étapes de la résolution de conflits

1. Prévention

- **Communication claire** : Établir des attentes claires et précises dès le début du projet. Utiliser des outils de gestion de projet pour suivre les tâches et les responsabilités.
- **Réunions régulières** : Organiser des réunions d'équipe régulières pour discuter de l'avancement du projet et identifier les problèmes potentiels tôt.

2. Identification du conflit

- **Reconnaissance des signes** : Être attentif aux signes de conflit, tels que des retards répétés, des tensions lors des réunions ou des communications difficiles.
- **Dialogue ouvert** : Encourager les membres de l'équipe à exprimer leurs préoccupations dès qu'elles surgissent.

3. Analyse du conflit

- **Discussion privée** : Organiser une réunion privée avec la personne concernée pour comprendre les raisons de ses retards ou de ses manquements.
- **Écoute active** : Écouter attentivement sans interrompre et essayez de comprendre son point de vue.

4. Recherche de solutions

- **Brainstorming** : Impliquer toute l'équipe dans la recherche de solutions possibles. Cela peut inclure des ajustements dans la répartition des tâches, des aides supplémentaires ou des formations.
- **Plan d'action** : Élaborer un plan d'action concret avec des échéances précises pour résoudre le problème. Documentez ce plan et assurez-vous que toutes les parties impliquées comprennent leurs responsabilités.

5. Médiation

- **Facilitateur neutre** : Si le conflit persiste, faire appel à un médiateur neutre (un membre senior de l'équipe ou un tiers) pour aider à trouver une solution équitable.
- **Objectivité** : S'assurer que la médiation reste objective et basée sur des faits plutôt que sur des émotions.

6. Prise de décision

- **Vote de l'équipe** : Si aucune solution n'est trouvée et que le conflit persiste, l'équipe doit décider ensemble des actions à entreprendre. Cela peut inclure la réévaluation de la contribution de la personne concernée à la note finale.
- **Transparence** : Communiquer clairement les décisions prises et les raisons derrière celles-ci.

7. Suivi

- **Évaluation continue** : Suivre régulièrement les progrès après la mise en œuvre du plan d'action pour vous assurer que le problème est résolu.
- **Feedback** : Offrir un retour d'information constructif et positif pour encourager l'amélioration continue

DÉFINITION DE <<TERMINÉ>>

TP2: Énoncé de planification initiale

INF6150

Equipe5 (Efficace)

14-06-2024

Définition de « Terminé »	3
1. Assurance Qualité Logicielle	3
2. Assurance Qualité de la Documentation	3
3. Conditions Générales	3

Définition de « Terminé »

1. Assurance Qualité Logicielle

- **Revue par les pairs :**
 - Chaque fonctionnalité doit être revue par au moins deux membres de l'équipe. Cette revue a pour but de vérifier la conformité aux spécifications, la qualité du code et la présence de tests adéquats. Les revues doivent être documentées avec des commentaires et des suggestions d'amélioration.
- **Tests d'Intégration :**
 - Les fonctionnalités développées doivent être intégrées et testées ensemble pour garantir leur bon fonctionnement en tant que système. Tous les tests d'intégration doivent être réalisés avec succès, sans erreurs ni dysfonctionnements.
- **Tests Utilisateurs :**
 - Les tests utilisateurs doivent être effectués pour s'assurer que les fonctionnalités répondent aux attentes des utilisateurs finaux. Les retours des tests utilisateurs doivent être analysés, et les ajustements nécessaires doivent être faits pour améliorer l'expérience utilisateur.

2. Assurance Qualité de la Documentation

- **Documentation Technique :**
 - La documentation technique doit être complète et à jour. Elle doit inclure des descriptions détaillées des fonctionnalités, l'architecture du système, et les instructions de déploiement. Cette documentation doit être revue par les pairs pour assurer sa clarté et sa précision.
- **Manuels Utilisateurs :**
 - Les manuels utilisateurs doivent être rédigés de manière claire et concise, comprenant des instructions détaillées d'utilisation et des captures d'écran illustratives. Ces manuels doivent être testés par des utilisateurs non techniques pour vérifier leur compréhension et leur utilité.
- **Rapports de Tests :**
 - Les rapports de tests doivent documenter tous les tests effectués, incluant les résultats et les anomalies détectées. Ces rapports doivent être revus et approuvés par le responsable de l'assurance qualité.

3. Conditions Générales

- **Validation Client :**
 - Le client doit valider que le produit répond à ses attentes et aux spécifications définies initialement.
- **Formation des Utilisateurs :**
 - Les utilisateurs finaux doivent être formés à l'utilisation de l'application et la documentation de formation doit être disponible.
- **Déploiement et Support :**
 - Le processus de déploiement doit être documenté et testé.
 - Un plan de support post-déploiement doit être en place pour gérer les problèmes éventuels après la mise en production.

Liste d'activités

Tâches/Activités par phase:	Nom d'Équipe									
	Durée		Taille (USP)	Estimation					Budget	
	Date de début	Date de fin		YB	JST	SC	JM	JCT	Effort prévu	Montant
Phase Démarrage:										
Preuves de concept opérationnel	15-mai	29-mai	n/a	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	15,00	1 800,00 \$
- Détailler les exigences	15-mai	29-mai	n/a		1,50	1,50			5,00	600,00 \$
- Maquettes	15-mai	29-mai	n/a	3,00				3,00	6,00	720,00 \$
- Définition des données requises	15-mai	29-mai	n/a		1,50	1,50	1,00		4,00	480,00 \$
Réunions	15-mai	29-mai	n/a	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	600,00 \$
Sous-total Démarrage:	15-mai	29-mai	--	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	20,00	2 400,00 \$
Phase Planification:										
Charte de projet	29-mai	12-juin	n/a		2,00	1,00	2,00	1,00	6,00	720,00 \$
Charte d'équipe	29-mai	12-juin	n/a	2,00	1,00	2,00			5,00	600,00 \$
Définition de terminée	29-mai	12-juin	n/a	1,00			1,00		2,00	240,00 \$
Liste des activités (initiale)	29-mai	12-juin	n/a	1,00				2,00	3,00	360,00 \$
Réunions	29-mai	12-juin	n/a	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	600,00 \$
Sous-total Planification:	29-mai	12-juin	--	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00	21,00	2 520,00 \$
Phase Réalisation										
SPRINT 1									0,00	- \$
ISSUE #6 - Modifier le profil utilisateur			1				4,00		4,00	
ISSUE #2 - Créer un compte utilisateur	15-juin	29-juin	2	7,00					7,00	840,00 \$
Issue #28 - Authentification	15-juin	29-juin	2	8,00					8,00	960,00 \$
ISSUE #20 - Réinitialisation du mot de passe	15-juin	29-juin	1			5,00			5,00	600,00 \$
ISSUE #18 - Consulter le module d'aide	15-juin	29-juin	2		3,00		4,00		7,00	840,00 \$
ISSUE #11 - Ajouter des commentaires et évaluations de la trotinette	15-juin	29-juin	1		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	480,00 \$
Issue #27 - Gestion de base de données	15-juin	29-juin	2	6,00					6,00	720,00 \$
Issue #29 - Ajout et modification à la base de données	15-juin	29-juin	2	6,00					6,00	720,00 \$
SPRINT 2									0,00	- \$
ISSUE #26 - Modifier ou supprimer une trotinette dans l'inventaire	29-juin	10-juil	2		2,00	3,00		2,00	7,00	840,00 \$
ISSUE #9 - Gérer les paiements	29-juin	10-juil	2				8,00		8,00	960,00 \$
ISSUE #16 - Gestion des données des utilisateurs	29-juin	10-juil	3	10,00					10,00	1 200,00 \$
Issue #13 - Gestion des réservations (annulation, modification)	29-juin	10-juil	5		10,00			5,00	15,00	1 800,00 \$
Issue #23 - Suivre la trotinette en temps réel	29-juin	10-juil	1			5,00			5,00	600,00 \$
Issue #21 - Gestion d'inventaire	29-juin	10-juil	5		2,00	10,00		2,00	14,00	1 680,00 \$
Issue #10 - Accéder à l'historique des locations	29-juin	10-juil	2				2,00	4,00	6,00	720,00 \$
Issue #4 - Déverrouiller une trotinette	29-juin	10-juil	2				6,00		6,00	720,00 \$
Issue #3 - Réserver une trotinette	29-juin	10-juil	3					10,00	10,00	1 200,00 \$
Issue #12 - Connexion à un compte utilisateur	29-juin	10-juil	4	8,00				5,00	13,00	1 560,00 \$
SPRINT 3	10-juil	24-juil							0,00	- \$
ISSUE #13 - Gestion des réservations	10-juil	24-juil	2	6,00					6,00	720,00 \$
ISSUE #15 - Modification de réservation	10-juil	24-juil	2	6,00					6,00	720,00 \$
Issue #24 - Supporter les utilisateurs	10-juil	24-juil	3		2,00	3,00	6,00		11,00	1 320,00 \$
Issue #25 - Gestion des promotions et des offres spéciales	10-juil	24-juil	2		3,00			3,00	6,00	720,00 \$
Issue #11 - Ajouter des commentaires et évaluations de la trotinette	10-juil	24-juil	2			7,00			7,00	840,00 \$
Issue #8 - Ajouter une trotinette à l'inventaire	10-juil	24-juil	3		6,00	3,00			9,00	1 080,00 \$
Issue #7 - Ajouter des commentaires et évaluations d'une trotinette	10-juil	24-juil	1					4,00	4,00	480,00 \$
Issue #6 - Ajouter une trotinette à l'inventaire	10-juil	24-juil	1		5,00				5,00	600,00 \$
Issue #22 - Accéder au panier de réservations	10-juil	24-juil	2			3,00		3,00	6,00	720,00 \$
Issue #19 - Mise à jour des informations de facturation	10-juil	24-juil	2				8,00		8,00	960,00 \$
Issue #5 - Gérer les abonnements	10-juil	24-juil	1		5,00				5,00	600,00 \$
Sous-total Réalisation:	15-juin	24-juil	63	57,00	39,00	40,00	39,00	39,00	214,00	25 680,00 \$
Phase Clôture										
Rétrospective globale	24-juil	25-juil	n/a	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	10,00	1 200,00 \$
Bilan de projet (initial)	25-juil	27-juil	n/a	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	10,00	1 200,00 \$
Présentation du bilan	27-juil	29-juin	n/a	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	600,00 \$
Bilan de projet (final)	29-juil	31-juil	n/a	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	20,00	2 400,00 \$
Sous-total Clôture:	24-juil	31-juil	--	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	45,00	5 400,00 \$
Total	15-mai	31-juil	63	75,00	56,00	57,00	56,00	56,00	300,00	36 000,00 \$

Tarif horaire: 120,00 \$

Statut:

Date de fin	Nom d'équipe Réel															
	Durée		Taille (USP)	Effort (heures)								Coûts				Remarques
	Date de début	Écart D.		YB	JST	SC	JM	JCT	À date	R.A.F.	Total	Statut	Écart Ef.	Montant	Écart C.	Explication des écarts
	0,0		n/a	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	15,00	0,00	15,00	Pas commencé	0,00	1 800,00 \$	- \$	
29-mai	0,0		n/a		1,50	1,50	2,00		5,00	0,00	5,00	Terminé	0,00	600,00 \$	- \$	
29-mai	0,0		n/a	3,00				3,00	6,00	0,00	6,00	Terminé	0,00	720,00 \$	- \$	
29-mai	0,0		n/a		1,50	1,50	1,00		4,00	0,00	4,00	Terminé	0,00	480,00 \$	- \$	
29-mai	0,0		n/a	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	0,00	5,00	Terminé	0,00	600,00 \$	- \$	
29-mai	0,00	--	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	20,00	0,00	20,00		0,00	2 400,00 \$	- \$	
12-juin	0,0		n/a		2,00	1,00	2,00	1,00	6,00		6,00	Terminé	0,00	720,00 \$	- \$	
12-juin	0,0		n/a	2,00	1,00	2,00			5,00		5,00	Terminé	0,00	600,00 \$	- \$	
12-juin	0,0		n/a	1,00			1,00		2,00		2,00	Terminé	0,00	240,00 \$	- \$	
12-juin	0,0		n/a	1,00				2,00	3,00		3,00	Terminé	0,00	360,00 \$	- \$	
12-juin	0,0		n/a	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00		5,00	Terminé	0,00	600,00 \$	- \$	
12-juin	0,00	--	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	21,00	0,00	21,00		0,00	2 520,00 \$	- \$	
	0,0								0,00		0,00	Pas commencé		- \$	- \$	
	-45472,0								0,00		0,00	Pas commencé		- \$	(840,00) \$	
	-45472,0								0,00		0,00	Pas commencé		- \$	(960,00) \$	
	-45472,0								0,00		0,00	Pas commencé		- \$	(600,00) \$	
	-45472,0								0,00							
	-45472,0								0,00		0,00	Pas commencé		- \$	(720,00) \$	
	0,0								0,00		0,00	Pas commencé		- \$	- \$	
	-45483,0								0,00		0,00	Pas commencé		- \$	(840,00) \$	
	-45483,0								0,00		0,00	Pas commencé		- \$	(960,00) \$	
	-45483,0								0,00		0,00	Pas commencé		- \$	(1 200,00) \$	
	-45483,0								0,00		0,00	Pas commencé		- \$	(1 200,00) \$	
	-45483,0								0,00		0,00	Pas commencé		- \$	(1 560,00) \$	
	-45497,0								0,00		0,00	Pas commencé		- \$	- \$	
	-45497,0								0,00		0,00	Pas commencé		- \$	(720,00) \$	
	-45497,0								0,00		0,00	Pas commencé		- \$	(720,00) \$	
	-45497,0								0,00		0,00	Pas commencé		- \$	(600,00) \$	
00-janv	#####	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	- \$	(25 680,00) \$	
	-45498,0	n/a							0,00		0,00	Pas commencé		- \$	(1 200,00) \$	
	-45500,0	n/a							0,00		0,00	Pas commencé		- \$	(1 200,00) \$	
	-45472,0	n/a							0,00		0,00	Pas commencé		- \$	(600,00) \$	
	-45504,0	n/a							0,00		0,00	Pas commencé		- \$	(2 400,00) \$	
00-janv	#####	--		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	- \$	(5 400,00) \$	
12-juin	(49,00)	0		9,00	8,00	8,00	8,00	8,00	####	0,00	####		0,00	4 920,00 \$	(31 080,00) \$	

Carnet d'obstacles
Nom Équipe

No.	Titre court	Description	Date de création	Affecté à (initiales)	Statut	Solution envisagée ou appliquée
1	Intégration des systèmes tiers	Des problèmes peuvent survenir lors de l'intégration des API.	06/06/2024	SC	Ouvert	Tester et valider les intégrations
2	Apprentissage	Apprentissage d'un nouveau Framework et NextJs	06/06/2024	SC	Ouvert	Étudier la documentation en ligne
3	Stratégie de contenu déficiente	Un contenu mal structuré peut nuire à l'efficacité du site web.	06/06/2024	SC	Ouvert	Planifier soigneusement le contenu et s'assurer qu'il répond aux besoins des utilisateurs.
4						
5						
6						

Statuts:
Ouvert
En traitement
Bloqué
Résolu

Carnet de risques
Nom Equipe: Efficace

No.	Titre court	Description du risque	Probabilité d'occurrence	Niveau d'impact	Date de création	Affecté à (initiales)	Statut	Plan(s) de mitigation	Plan(s) de contingence
1	perte d'équipier	Codéveloppeur se désiste	Moyen	Élevé	06/06/2024	SC	Ouvert	Se tenir à jour sur l'avancement des tâches de chaque codéveloppeur afin d'éviter qu'un développeur soit surchargé. Travailler sur les fonctionnalités critiques en premier, telles que le système de réservation et les paiements en ligne.	Prioriser à nouveau les tâches de chaque codéveloppeur suite à un départ pour s'assurer que les fonctionnalités critiques soient complétées. Redistribuer les tâches de manière à ce que les développeurs restants puissent gérer la charge de travail sans compromettre les délais.
2	Nouvelles demandes	De nouveaux requis sont présentés par le PO	Moyen	Moyen	06/06/2024	SC	Ouvert	S'assurer de valider la compréhension des requis et la solution avec le PO avant la phase de développement pour éviter de revenir sur une fonctionnalité déjà développée Garder un optique de flexibilité/généricité lors du développement afin d'être prêt à d'éventuelles modifications dans les requis	Prioriser les nouveaux requis selon leur importance et leur impact sur le projet. Ajuster le plan de projet et les délais en conséquence pour intégrer les nouveaux requis sans compromettre la qualité.
3	Temps développement	Le développement est plus lent que prévu	Élevé	Élevé	06/06/2024	SC	Ouvert	S'assurer d'avoir un ramp-up convenable et une compréhension approfondie du domaine d'affaire avant d'entamer la réalisation des récits. Prioriser les fonctionnalités essentielles, comme le système de réservation et les paiements en ligne, pour garantir que les éléments critiques soient livrés à temps.	Revoir la priorisation des récits et la primordiale de certaines fonctionnalités. Considérer l'ajout de ressources supplémentaires ou la réallocation des tâches pour accélérer le développement.
4	Manque d'attention	Dégradation des fonctionnalités existantes à la suite de l'ajout de nouveau code	Faible	Moyen	06/06/2024	SC	Ouvert	Exécuter une suite de tests de régression suite au développement/déploiement de nouvelles fonctionnalités pour s'assurer que les fonctionnalités existantes ne sont pas affectées.	S'assurer de garder une version stable dans le système de contrôle de version sur Github afin d'être en mesure de faire un retour arrière sur une version fonctionnelle si la nouvelle fonctionnalité occasionne des problèmes majeurs
5	Problèmes de compatibilité	Le site web peut ne pas fonctionner correctement sur tous les navigateurs	Moyen	Moyen	06/06/2024	SC	Ouvert	Effectuer des tests de compatibilité sur différents navigateurs et appareils dès le début du développement.	Utiliser des outils de détection de problèmes de compatibilité et corriger les problèmes identifiés rapidement.
6	Problèmes de sécurité	Les failles de sécurité peuvent exposer les données sensibles des utilisateurs.	Élevé	Élevé	06/06/2024	SC	Ouvert	Effectuer des audits de sécurité réguliers et utiliser des pratiques de codage sécurisées.	Mettre en place un plan de réponse aux incidents pour réagir rapidement en cas de faille de sécurité.

Niveaux
Négligeable
Faible
Moyen
Élevé

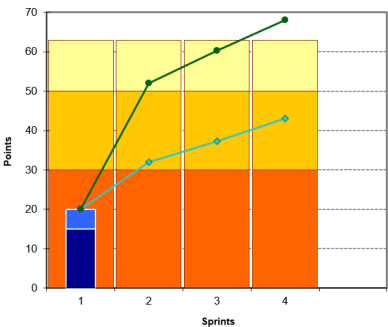
Rapport de suivi- Itération 1

But de l'itération: Après ce premier sprint, l'utilisateur courant est en mesure de s'inscrire, se connecter et accéder à son profil. L'administrateur à son tour est capable d'ajouter, modifier ou supprimer une trottinette dans la base de données.

Réalisation

Engagement de l'équipe			
Activités	Effort prévu	Effort réel	Statut
Afficher le profil utilisateur	4	4	Terminé
Créer un compte utilisateur	7	7	Terminé
Authentification	8	6	Terminé
Réinitialisation du mot de passe	5	4	Terminé
Consulter le module d'aide	7	6	Terminé
Gestion de la base de données	6	6	Terminé
Ajout et modification dans la base de donnée	6	6	Terminé
Ajouter une trottinette à l'inventaire	9	8	Terminé
Modifier ou supprimer une trottinette à l'inventaire	7	6	Terminé
Supporter les utilisateurs	11	6	Terminé
	70	59	

- L'implémentation de la structure du projet a pris moins de temps que prévu.
- L'implémentation de la BD a pris moins de temps que prévu.
- Plus de temps a été consacré au transfert de connaissance et familiarisation avec les technologies utilisées.
- On a déplacé la US de la réservation de la trottinette au sprint 2 à cause de la complexité de la tâche et sa dépendance à d'autres users stories.



État d'avancement:

Tout ce qui était requis pour le premier sprint a été réalisé, ce qui est de bon augure pour la suite du projet. Grâce à cette dynamique positive, nous sommes confiants que le sprint 2 pourra se dérouler dans les meilleures conditions, permettant ainsi de maintenir notre cadence de travail pour la livraison finale.

État de l'effort est des coûts

L'effort et le coût réel pour cette itération est légèrement inférieur par rapport à l'estimation. Ceci démontre une bonne organisation dans le planning, la gestion des ressources. Cela nous donne la confiance nécessaire pour envisager le sprint suivant en restant dans les limites de notre budget et de notre calendrier initial.

État	Effort(heures)	Couts(\$)
au début de l'itération	41	4920
Cette itération	59	7080
Cumulatif à date	100	12000
Estimation pour terminer	200	24000
Total prévu	290	34800
Budget initial	300	36000
Écart	-10	-1200

Qualité

Les problèmes rencontrés sont l'adaptation du code et les ajustements à faire pour rendre le code utilisable pour les développeurs à cause des problèmes de portabilité et l'intégration des technologies sur des architectures différentes.

Risque et obstacles

- Dégradation des fonctionnalités existantes à la suite de l'ajout de nouveau code;
- un Coéquipier se désiste: Un membre clé de l'équipe pourrait quitter le projet (annulé le cours), entraînant une perte de compétences et de connaissances.

Plan d'amélioration

- **Continuer à faire** : utiliser les bonnes pratiques de développement
- **Faire plus** : Parler plus souvent avec le Product Owner pour s'assurer que les attentes sont claires
- **Commencer à faire** : Montrer l'importance des fonctionnalités pour les clients durant les démonstrations.
- **Faire moins** : Passer beaucoup de temps sur des users stories non essentielles au projet.
- **Arrêter de faire** : Tenter de deviner les attentes du Product Owner.

Rapport de suivi - Itération 2

But de l'itération: Après ce premier sprint 2, l'utilisateur courant peut réserver une trottinette, voir son déplacement sur la carte en temps réel, consulter l'historique des réservations, ajouter des commentaires et des évaluations sur les trottinettes. De plus, l'administrateur peut gérer l'inventaire des trottinettes déjà disponibles pour la location.

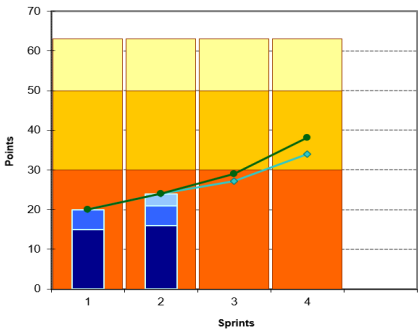
Engagement de l'équipe			
Activités	Effort prévu	Effort réel	Statut
Gérer les paiements	8,00	6,00	Terminé
Gestion des données des utilisateurs	5,00	6,00	Terminé
Suivre la trottinette en temps réel	5,00	10,00	Terminé
Gestion d'inventaire	14,00	10,00	Terminé
Accéder à l'historique des locations	6,00	5,00	Terminé
Réserver une trottinette	10,00	8,00	Terminé
Gestion des promotions et des offres spéciales	6,00	6,00	Terminé
Ajouter des commentaires et évaluations de la trottinette	4,00	4,00	Terminé
Mise à jour des informations de facturation	8,00	7,00	Terminé
Connexion à un compte utilisateur	13,00	8,00	Terminé
	79,00	70,00	

Réalisation

- L'implémentation du suivi de trottinette sur la carte a pris moins de temps que prévu.
- Nous avons déplacé l'user-story de gestion des réservations au sprint 3 en raison du manque de temps et de la complexité de la tâche;
- Nous avons consacré plus de temps au processus de réservation parce qu'il dépend d'autres user stories de ce sprint.

État d'avancement:

Pour ce sprint, nous avons réussi à accomplir une part significative des tâches prévues. Les éléments non terminés seront priorisés pour le dernier sprint. En tenant compte des ajustements et des estimations affinées, nous devrions être en mesure de terminer les tâches restantes tout en prenant en charge de nouvelles demandes et exigences à venir.



État de l'effort et des coûts

Durant cette itération, nous avons alloué du temps pour des activités supplémentaires non prévues initialement, ce qui a permis d'amortir les efforts supplémentaires nécessaires pour certaines tâches complexes. Notamment, la gestion des paiements et le suivi en temps réel des trottinettes ont nécessité plus de temps que prévu. L'inexpérience de certains membres de l'équipe avec les technologies utilisées a contribué à ces écarts, mais cela a également offert une opportunité d'apprentissage et de croissance pour l'équipe. Nous avons pris ces défis en compte pour ajuster nos prochaines estimations de sprint.

État	Effort(heures)	Coûts(\$)
au début de l'itération	100	12000
Cette itération	70	8400
Cumulatif à date	170	20400
Estimation pour terminer	200	24000
Total prévu	270	32400
Budget initial	300	36000
Écart	-30	-3600

Qualité

Nous avons atteint la qualité définie pour l'expérience utilisateur (UX) en améliorant le processus de réservation des trottinettes, assurant ainsi une fluidité optimale. Par ailleurs, nous avons optimisé la performance du code, garantissant une utilisation plus rapide et plus efficace de l'application.

Risque et obstacles

- Complexité des tâches : La gestion des paiements et le suivi en temps réel des trottinettes se sont avérés plus complexes que prévu.

Plan d'amélioration

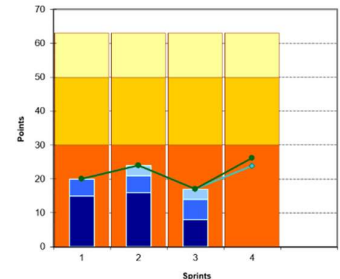
- Planifier des marges de manœuvre plus larges dans les estimations de sprint pour anticiper les tâches complexes.
- Consulter la PO plus fréquemment pour ajuster le travail au fur et à mesure.
- Éviter de sous-estimer l'ampleur des tâches et prioriser les users-stories essentiels au projet

Rapport de suivi- Itération 3

Réalisation

Engagement de l'équipe			
Activités	Effort prévu	Effort réel	Statut
Gestion des réservations backend	6,00	6,00	Terminé
Gestion des réservations (annulation, modification) Admin	15,00	5,00	Terminé
Annulation de réservation	7,00	6,00	Terminé
Modification de réservation	6,00	4,00	Terminé
Modifier le profil de l'utilisateur	5,00	4,00	Terminé
Accéder au panier de réservations	6,00	5,00	Terminé
Gestion des données des utilisateurs	10,00	10,00	Terminé
	55,00	40,00	

- Nous avons abandonné la gestion des abonnements car elle ajoutait une complexité inutile. Étant une fonctionnalité non essentielle, nous avons choisi d'implémenter une autre approche.
- Dans ce sprint, nous avons implémenté toutes les fonctionnalités nécessaires pour le bon fonctionnement du site.



État d'avancement

Nous avons réalisé la majorité des tâches prévues, ce qui représente une part significative de notre travail. Les éléments restants, même s'ils sont peu nombreux, seront traités en priorité pour garantir leur achèvement. Grâce aux ajustements effectués et aux estimations affinées tout au long du projet, nous avons pu répondre efficacement aux principales demandes et exigences. Cela nous permet d'envisager la conclusion du projet avec confiance, en ayant intégré les retours et ajustements nécessaires.

État de l'effort et des coûts

Durant cette itération, nous avons complété la majorité des activités prévues dans les délais impartis, avec des efforts et des coûts inférieurs à ceux initialement estimés. Cependant, nous avons également décidé de ne pas implémenter la fonctionnalité de **Gérer les abonnements**, car nous avons jugé que l'approche "Pay as you go" (paiement à la consommation lors de la réservation) était plus adaptée à notre modèle d'affaires actuel. Cela a permis de réallouer les ressources prévues pour cette tâche à d'autres activités plus prioritaires.

État	Effort(heures)	Coûts(\$)
au début de l'itération	170	20400
Cette itération	40	4800
Cumulatif à date	210	25200
Estimation pour terminer	210	25200
Total prévu	210	25200
Budget initial	300	36000
Écart	-90	-10800

Qualité

Nous avons amélioré le processus de réservation et l'expérience utilisateur (UX) du site web des trottinettes, garantissant ainsi une fluidité optimale et une navigation plus intuitive.

Risques et obstacles

Nous n'avons rencontré aucun obstacle pour l'avancement du développement. De plus, nous n'avons pas rencontré de risque qui pourrait ralentir notre progression, car nous avons bien divisé les tâches. Nous avons également optimisé le temps de travail sur les user stories.

Plan d'amélioration

Bien structurer les user stories et de diviser les tâches les plus complexes en petites user stories.

Améliorer la coordination entre les coéquipiers qui travaillent sur des fonctionnalités similaires.

Liste d'activités

Estimation											R��el											Remarques							
T��ches/Activit��s par phase:		Dur��e		Taille		Effort (heures)					Budget		Dur��e		Taille		Effort (heures)					Co��ts		R��sultat	Remarques				
	Date de d��but	Date de fin	(USP)	VB	JST	SC	JM	JCT	Effort pr��vu	Montant		Date de fin	Ecart D.	(USP)	VB	JST	SC	JM	JCT	A date	R.A.F.	Total	Statut	Ecart Et	Montant	Ecart C.			
Phase D��marrage:																													
Preuves de concept op��rationnel		15-mai	29-mai	n/a	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	15,00	1 800,00 \$		0,0	n/a	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	15,00	0,00	15,00	Termin��	0,00	1 800,00 \$	-	\$		
D��tails des exigences		15-mai	29-mai	n/a	1,50	1,50	2,00	3,00	6,00	600,00 \$		29-mai	0,0	n/a	1,50	1,50	2,00	3,00	6,00	5,00	5,00	5,00	Termin��	0,00	600,00 \$	-	\$		
Maquettes		15-mai	29-mai	n/a	3,00				6,00	720,00 \$		29-mai	0,0	n/a	3,00				6,00	6,00	6,00	6,00	Termin��	0,00	720,00 \$	-	\$		
D��finition des donn��es requises		15-mai	29-mai	n/a		1,50	1,50	1,00	4,00	480,00 \$		29-mai	0,0	n/a		1,50	1,50	1,00	4,00	4,00	4,00	4,00	Termin��	0,00	480,00 \$	-	\$		
R��visions		15-mai	29-mai	n/a	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	600,00 \$		29-mai	0,0	n/a	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	5,00	5,00	5,00	Termin��	0,00	600,00 \$	-	\$		
Sous-total D��marrage:		15-mai	29-mai	--	4,00	4,00	4,00	4,00	20,00	2 400,00 \$		29-mai	0,00	--	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	20,00	0,00	20,00	Termin��	0,00	2 400,00 \$	-	\$		
Phase Planification:																													
Charte de projet		29-mai	12-jun	n/a		2,00	1,00	2,00	1,00	6,00	720,00 \$		12-jun	0,0	n/a		2,00	1,00	2,00	1,00	6,00	6,00	Termin��	0,00	720,00 \$	-	\$		
Charte d��quipe		29-mai	12-jun	n/a		2,00	1,00	2,00		5,00	600,00 \$		12-jun	0,0	n/a		2,00	1,00	2,00		5,00	5,00	Termin��	0,00	600,00 \$	-	\$		
D��finition de la strat��gie		29-mai	12-jun	n/a		1,00			3,00	240,00 \$		12-jun	0,0	n/a		1,00			3,00	2,00	2,00	2,00	Termin��	0,00	240,00 \$	-	\$		
Liste des activit��s (initiale)		29-mai	12-jun	n/a					2,00	300,00 \$		12-jun	0,0	n/a					2,00	3,00	3,00	3,00	Termin��	0,00	360,00 \$	-	\$		
R��visions		29-mai	12-jun	n/a	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	600,00 \$		12-jun	0,0	n/a	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	5,00	5,00	Termin��	0,00	600,00 \$	-	\$		
Sous-total Planification:		29-mai	12-jun	--	8,00	5,00	6,00	6,00	21,00	2 580,00 \$		12-jun	0,00	--	5,00	5,00	6,00	6,00	21,00	8,00	21,00	Termin��	0,00	2 580,00 \$	-	\$			
Phase R��alisation:																													
SPRINT 1																													
ISSUE #6 - Attacher le profil utilisateur		15-jun	29-jun	1					4,00	4,00	480,00 \$		29-jun		1					4,00	4,00	4,00	Termin��		480,00 \$	-	\$		
ISSUE #2 - Cr��er un compte utilisateur		15-jun	29-jun	2	7,00				7,00	840,00 \$		26-jun	-3,0	2	7,00					7,00	7,00	7,00	Termin��		840,00 \$	-	\$		
Issue #28 - Authentification		15-jun	29-jun	2	8,00					8,00	960,00 \$		26-jun	-3,0	2	8,00					8,00	6,00	6,00	Termin��		720,00 \$	(240,00) \$		
ISSUE #20 - R��initialisation du mot de passe		15-jun	29-jun	1	5,00					5,00	600,00 \$		28-jun	-1,0	1	4,00					4,00	4,00	Termin��		480,00 \$	(120,00) \$			
ISSUE #18 - Consulter le module d'aide		15-jun	29-jun	2		3,00		4,00		7,00	840,00 \$		29-jun	0,0	2			6,00		6,00	6,00	6,00	Termin��		720,00 \$	120,00 \$			
ISSUE #11 - Appuyer des commentaires et ��valuations de la trottoire		15-jun	29-jun	1		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	480,00 \$		05-jul	-6,0	1				6,00	6,00	6,00	6,00	Termin��		720,00 \$	474,00 \$			
Issue #24 - Supporter les utilisateurs		10-jul	24-jul	3		2,00	3,00	6,00		11,00	1 320,00 \$		09-jul	21,0	3				6,00	6,00	6,00	6,00	Termin��		720,00 \$	600,00 \$			
Issue #27 - Gestion de base de donn��es		15-jun	29-jun	3	6,00					6,00	720,00 \$		25-jun	-4,0	2	6,00				6,00	6,00	6,00	Termin��		720,00 \$	-	\$		
Issue #8 - Appuyer une trottoire �� l'interface		10-jul	24-jul	3		6,00	3,00			9,00	1 080,00 \$		29-jun	25,0	3	8,00				8,00	8,00	8,00	Termin��		960,00 \$	120,00 \$			
ISSUE #26 - Modifier ou supprimer une trottoire dans l'annuaire		29-jun	10-jul	2		2,00	3,00		2,00	7,00	840,00 \$		03-jul	-17,0	2	5,00				5,00	5,00	5,00	Termin��		800,00 \$	(240,00) \$			
Issue #29 - Appui et modification �� la base de donn��es		15-jun	29-jun	3	6,00					6,00	720,00 \$		29-jun	0,0	2	2,00		2,00	2,00	6,00	6,00	6,00	Termin��		720,00 \$	-	\$		
SPRINT 2																													
ISSUE #9 - G��rer les paiements		29-jun	10-jul	2				8,00		8,00	960,00 \$		08-jul	-2,0	2				6,00	6,00	6,00	6,00	Termin��		720,00 \$	(240,00) \$			
Issue #23 - Suivre la trottoire en temps r��el		29-jun	10-jul	5			5,00			5,00	600,00 \$		08-jul	-2,0	1	10,00				10,00	10,00	10,00	Termin��		1 200,00 \$	590,00 \$			
Issue #21 - Gestion d'inventaire		29-jun	10-jul	5		2,00	10,00		2,00	14,00	1 680,00 \$		08-jul	-2,0	5	5,00				5,00	5,00	5,00	Termin��		600,00 \$	1 675,00 \$			
Issue #10 - Acc��der �� l'historique des locations		29-jun	10-jul	2			2,00	4,00	6,00		720,00 \$		10-jul	0,0	2	5,00				5,00	5,00	5,00	Termin��		600,00 \$	120,00 \$			
Issue #4 - D��verrouiller une trottoire		29-jun	10-jul	2			6,00		6,00		720,00 \$		10-jul	0,0	2			5,00	5,00	5,00	5,00	Termin��		600,00 \$	120,00 \$				
Issue #3 - R��server une trottoire		29-jun	10-jul	3			10,00		10,00		1 200,00 \$		10-jul	0,0	3	8,00				8,00	8,00	8,00	Termin��		960,00 \$	(240,00) \$			
Issue #25 - Gestion des promotions et des offres sp��ciales		04-jul	10-jul	2	3,00				3,00	6,00	720,00 \$		10-jul	0,0	2	6,00				6,00	6,00	6,00	Termin��		720,00 \$	-	\$		
Issue #11 - Appuyer des commentaires et ��valuations d'une trottoire		10-jul	24-jul	1					4,00	4,00	480,00 \$		10-jul	-14,0	1				4,00	4,00	4,00	4,00	Termin��		480,00 \$	-	\$		
Issue #19 - Mettre �� jour des informations de facturation		10-jul	24-jul	2			8,00			8,00	960,00 \$		09-jul	-15,0	2				7,00	7,00	7,00	7,00	Termin��		840,00 \$	120,00 \$			
Issue #12 - Conversion �� un compte utilisateur		29-jun	10-jul	4	8,00			5,00	13,00	1 560,00 \$		07-jul	-3,0	4	8,00					8,00	8,00	8,00	Termin��		960,00 \$	(600,00) \$			
SPRINT 3																													
ISSUE #13 - Gestion des r��servations (annulation, modification) Admin		10-jul	24-jul	5	6,00				6,00		720,00 \$		24-jul	0,0	2	3,00		3,00		6,00	6,00	6,00	Termin��		720,00 \$	-	\$		
Issue #13 - Gestion des r��servations (annulation, modification) Admin		29-jun	24-jul	5			10,00		5,00	15,00	1 800,00 \$		24-jul	0,0	5	10,00				10,00	10,00	10,00	Termin��		1 200,00 \$	1 790,00 \$			
ISSUE #15 - Modification de r��servation		10-jul	24-jul	2	6,00					6,00	720,00 \$		24-jul	0,0	2	4,00				4,00	4,00	4,00	Termin��		480,00 \$	(240,00) \$			
Issue #14 - Annulation de r��servation		10-jul	24-jul	2			7,00			7,00	840,00 \$		24-jul	0,0	2				6,00	6,00	6,00	6,00	Termin��		720,00 \$	120,00 \$			
Issue #26 modifier le profil de l'utilisateur		10-jul	24-jul	1		5,00				5,00	600,00 \$		24-jul	0,0	2		4,00			4,00	4,00	4,00	Termin��		480,00 \$	120,00 \$			
Issue #22 - Acc��der au panier de r��servations		10-jul	24-jul	2			3,00		3,00	6,00	720,00 \$		24-jul	0,0	1			5,00	5,00	5,00	5,00	Termin��		600,00 \$	120,00 \$				
ISSUE #16 - Gestion des donn��es des utilisateurs		29-jun	10-jul	3	10,00					10,00	1 200,00 \$		24-jul	14,0	3			10,00		10,00	10,00	10,00	Termin��		1 200,00 \$	-	\$		
Issue #5 - G��rer les abonnements		10-jul	24-jul	1		5,00				5,00	600,00 \$		24-jul	-45497,0	1					0,00	0,00	0,00	Risque		-	(600,00) \$			
Sous-total R��alisation:		10-jul	24-jul	63	62,00	39,00	36,00	39,00	39,00	214,00	25 680,00 \$		24-jul	0,00	18	####	10,00	####	####	####	####	0,00	17,00	Termin��	0,00	20 760,00 \$	(4 920,00) \$		
Phase Cl��ture:																													
R��trospective d'��quipe		24-jul	29-jul	n/a	2,00	2,00	2,00	2,00	10,00	1 200,00 \$		24-jul	-1,0	n/a	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	5,00	5,00	Termin��		600,00 \$	(600,00) \$			
Plan de projet (final)		25-jul	27-jul	n/a	2,00	2,00	2,00	2,00	10,00	1 200,00 \$		24-jul	-3,0	n/a	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	5,00	5,00	Termin��		600,00 \$	(600,00) \$			
Pr��sentation au client		27-a��	29-jun	n/a	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	600,00 \$		31-jul	0,0	n/a	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	5,00	5,00	Termin��		600,00 \$	-	\$		
Plan de projet (final)		29-jul	31-jul	n/a	4,00	4,00	4,00	4,00	20,00	2 400,00 \$		01-aout	1,0	n/a	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	5,00	5,00	Termin��		600,00 \$	(1 800,00) \$			
Sous-total Cl��ture:		24-jul	31-jul	--	9,00	9,00	9,00	9,00	45,00	5 400,00 \$		01-aout	1,00	--	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	20,00	0,00	20,00	Termin��	0,00	2 400,00 \$	(3 600,00) \$			
Total:																													
Total		15-mai	31-jul	63	80,00	56,00	52,00	56,00	56,00	300,00	36 000,00 \$		01-aout	1,00	18	####	####	####	####	####	0,00	224,00	Termin��	0,00	28 980,00 \$	(7 020,00) \$			

Tarif horaire: 150,00 \$

Status
Pas commencé
En cours
Terminé
Risque

Enjeux Identifiés et Actions Correctives au Cours des Sprints

Sprint 1 :

- **Enjeu : Dépendances fonctionnelles complexes**
 - **Action prise** : Report de l'user story de réservation des trottinettes au sprint 2 en raison de sa complexité et de ses dépendances avec d'autres user stories.
- **Enjeu : Intégration des technologies**
 - **Action prise** : Dédier plus de temps au transfert de connaissances et à la familiarisation avec les technologies utilisées, ralentissant initialement la progression mais assurant une meilleure compréhension à long terme.
- **Enjeu : Compatibilité du code**
 - **Action prise** : Ajuster le code pour qu'il soit utilisable sur des architectures différentes.

Sprint 2 :

- **Enjeu : Complexité des intégrations**
 - **Action prise** : Allouer plus de temps pour la gestion des paiements et le suivi en temps réel des trottinettes. Reporter la gestion des réservations au sprint 3 à cause de la complexité.
- **Enjeu : Apprentissage des nouvelles technologies**
 - **Action prise** : Surmonter les défis techniques grâce à des efforts supplémentaires et une opportunité d'apprentissage pour l'équipe. Les membres de l'équipe ont dû chercher des ressources et des tutoriels sur Internet pour apprendre les nouvelles technologies.

Sprint 3

- **Enjeu : Simplification des fonctionnalités**
 - **Action prise** : Abandonner la gestion des abonnements pour se concentrer sur des fonctionnalités plus essentielles, réallouant les ressources à des activités plus prioritaires.
- **Enjeu : Efficacité de la coordination d'équipe**
 - **Action prise** : Améliorer la coordination entre les coéquipiers et structurer les user stories pour éviter les inefficacités.

Les principaux problèmes rencontrés tout au long des trois sprints incluent une sous-estimation de la complexité des tâches, des ajustements nécessaires pour les technologies utilisées, et des défis de coordination et de gestion des dépendances entre les fonctionnalités. Les ajustements faits en réponse à ces problèmes ont permis à l'équipe de mieux aligner les priorités pour répondre aux objectifs principaux du projet tout en optimisant l'utilisation des ressources.

Risques

1. Apprentissage des nouvelles technologies

- **Description** : Difficultés à maîtriser les nouvelles technologies nécessaires pour le projet
- **Hypothèse** : Les membres de l'équipe rencontrent des difficultés à apprendre et à maîtriser les nouvelles technologies, ce qui ralentit le développement et augmente le risque d'erreurs.

2. Perte d'Équipier

- **Description** : Coéquipier se désiste
- **Hypothèse** : Un membre clé de l'équipe décide de quitter le projet, ce qui réduit la capacité de travail et nécessite une réaffectation des tâches et des responsabilités.

3. Nouvelles Demande

- **Description** : De nouveaux requis sont présentés par le PO
- **Hypothèse** : Le Product Owner (PO) introduit des exigences supplémentaires en cours de projet, entraînant des modifications dans la planification et le développement, et potentiellement des retards.

4. Temps de Développement

- **Description** : Le développement est plus lent que prévu
- **Hypothèse** : La phase de développement prend plus de temps que prévu en raison de la complexité du projet, de difficultés techniques ou de l'apprentissage de nouvelles technologies par l'équipe.

Plan de mitigation des risques

Le plan de mitigation des risques pour notre projet a été efficace, permettant de surmonter les défis et de maintenir le projet sur la bonne voie. Ce document résume les principaux risques, les stratégies de mitigation mises en place, et les résultats obtenus, démontrant l'impact positif de ces mesures sur le succès du projet.

- Se tenir à jour sur l'avancement des tâches de chaque coéquipier afin d'éviter qu'un développeur soit surchargé. Travailler sur les fonctionnalités critiques en premier, telles que le système de réservation et les paiements en ligne.
- S'assurer de valider la compréhension des requis et de la solution avec le PO avant la phase de développement pour éviter de revenir sur une fonctionnalité déjà développée. Garder une optique de flexibilité/généricité

lors du développement afin d'être prêt à d'éventuelles modifications dans les requis.

- S'assurer d'avoir un ramp-up convenable et une compréhension approfondie du domaine d'affaires avant d'entamer la réalisation des récits. Prioriser les fonctionnalités essentielles, comme le système de réservation et les paiements en ligne, pour garantir que les éléments critiques soient livrés à temps.
- Exécuter une suite de tests de régression suite au développement/déploiement de nouvelles fonctionnalités pour s'assurer que les fonctionnalités existantes ne sont pas affectées.
- S'assurer de garder une version stable dans le système de contrôle de version sur Gitlab afin d'être en mesure de faire un retour arrière sur une version fonctionnelle si la nouvelle fonctionnalité occasionne des problèmes majeurs

Outils Développés

Dans le cadre du projet "EcoRide", plusieurs outils et composants spécifiques ont été développés pour répondre aux besoins particuliers de l'application.

Tableau de Bord Administrateur

- **Description** : Un tableau de bord complet destiné aux administrateurs pour gérer les trottinettes, les utilisateurs et les réservations en temps réel. Ce tableau de bord offre une vue d'ensemble des opérations, permettant de surveiller la disponibilité des trottinettes, de gérer les utilisateurs inscrits et de suivre les réservations en cours.
- **Technologies Utilisées** : Flask pour le backend, Vue.js pour le frontend.
- **Réutilisabilité** : Ce tableau de bord peut être réutilisé dans d'autres projets nécessitant une gestion en temps réel des ressources et des utilisateurs, tels que les systèmes de gestion de flotte, les plateformes de réservation d'équipements, ou les services de location divers.

Carte Interactive avec Suivi des Trottinettes

- **Description** : Une carte interactive utilisant Leaflet.js pour afficher la position en temps réel des trottinettes disponibles. Cette carte permet également aux utilisateurs de localiser les stations de locations.
- **Technologies Utilisées** : Leaflet.js, Vue.js, et une simulation pour la mise à jour des données de localisation.

- **Réutilisabilité** : Ce composant peut être réutilisé dans d'autres applications de mobilité urbaine, telles que le partage de vélos, les services de livraison ou les applications de suivi GPS.

Système de Gestion des Réservations

- **Description** : Un système complet de gestion des réservations incluant la création, la modification, et l'annulation des réservations. Ce système gère également les conflits de réservation et la disponibilité des trottinettes.
- **Technologies Utilisées** : Flask pour le backend, SQLite pour la base de données, et Vue.js pour le frontend.
- **Réutilisabilité** : Ce système peut être adapté pour toute application nécessitant une gestion de réservation, comme les hôtels, les restaurants, ou les services de réservation de salles.

Conclusion

Au démarrage du projet, nous avons prévu un budget de 36 000 \$ pour un effort horaire de 300 heures. Après la réalisation, nous avons dépensé 28 080 \$ pour un effort horaire de 234 heures. Cela signifie qu'en termes de ressources financières, nous avons économisé 7 920 \$ et gagné 66 heures. Toutes les fonctionnalités prévues ont été développées, ce qui fait de ce projet une réussite exceptionnelle.

Cette performance remarquable démontre notre capacité à gérer efficacement les ressources et à optimiser le temps de travail. La rigueur de notre planification et l'efficacité de notre équipe ont permis non seulement de respecter les échéances, mais aussi de surpasser les attentes initiales. Ce succès renforce notre confiance dans notre méthodologie et notre approche de gestion de projet.

En conclusion, cette réalisation exemplaire est un témoignage de notre engagement envers l'excellence et notre aptitude à délivrer des résultats de haute qualité tout en maîtrisant les coûts. Nous sommes fiers de ce succès et nous nous engageons à appliquer les leçons apprises à nos futurs projets pour continuer sur cette voie de réussite.